# Internet

Ton message WhatsApp traverse l'océan en une fraction de seconde. Comment ? Adresses IP, paquets, routeurs, DNS : le chapitre ouvre la boîte noire du réseau mondial.

## Le chapitre en 5 séances

Cinq séances, une par semaine, en alternant 1 h et 2 h (7 h en tout). Chaque partie du cours porte le numéro de la séance où on la travaille. Une séance de 2 h est faite de deux parties d'une heure.

### Séance 1 · 1 h — Internet, c'est quoi ?

**Objectifs :** Distinguer **Internet** (le réseau) et le **Web** (une application d'Internet). Connaître les grandes étapes de l'histoire d'Internet. Manipuler les unités : bit, octet, ko, Mo, Go, To.

- **10 min** · Question de départ : « Quand tu envoies une photo à un ami, par où passe-t-elle ? » Chacun dessine son idée, on compare.
- **15 min** · Parties 1 et 2 du cours, avec la vidéo des repères historiques ; on complète la frise.
- **20 min** · Partie 3 : ordres de grandeur. Combien pèse une photo, un film ? Combien de temps pour envoyer 1 Go ?
- **15 min** · Exercices : séries « Repères historiques » et « Ordres de grandeur ».

**À la maison :** Regarder la vidéo de la partie 1 et faire la série « Repères historiques » jusqu'à 3 étoiles.

### Séance 2 · 2 h — Adresses IP et annuaire DNS

**Objectifs :** Écrire un nombre en binaire et lire un octet. Lire une adresse IPv4 : partie réseau, partie machine. Retrouver l'adresse IP d'un site à partir de son nom, et inversement.

- **Partie A (1 h)** · Le binaire et les adresses IP (partie 4) : conversions, puis activité « Quelle est mon adresse ? » : sur le téléphone, Paramètres › Wi-Fi › détails du réseau ; sur l'ordinateur, la commande `ipconfig` (Windows) ou `ip a` (Linux). On relève l'adresse IP, le masque et l'adresse de la passerelle (la box ou le routeur du lycée).
- Exercices : séries « Binaire », « Adresses IP valides » et « Réseau et machine ».
- **Partie B (1 h)** · Le DNS (partie 5) : vidéo, puis activité sur ordinateur : `nslookup www.wikipedia.org` donne l'adresse IP du site ; `nslookup` suivi d'une adresse IP donne le nom. On compare les réponses obtenues pour trois sites.
- Exercices : série « Annuaire DNS ». Bilan : à quoi servirait Internet sans DNS ?

**À la maison :** Fiche méthode « Lire et convertir un octet » et série « Binaire ».

### Séance 3 · 1 h — Paquets, TCP et IP

**Objectifs :** Expliquer pourquoi un message est découpé en paquets. Distinguer le rôle de IP (adresses, acheminement) et celui de TCP (fiabilité). Distinguer la fiabilité d'une transmission et l'absence de garantie de délai.

- **20 min** · Activité débranchée « le jeu des paquets » : une phrase est découpée en morceaux numérotés sur des papiers ; les papiers passent de main en main jusqu'au destinataire, dans le désordre, et l'un d'eux est « perdu ». Le destinataire doit reconstituer le message et redemander ce qui manque : c'est le travail de TCP.
- **20 min** · Parties 6 et 7 du cours, avec les vidéos.
- **20 min** · Exercices : séries « Paquets », « Remettre en ordre » et « Rôle des protocoles ».

**À la maison :** Série « Rôle des protocoles » et relire le schéma de l'échange TCP.

### Séance 4 · 2 h — Routage et réseaux physiques

**Objectifs :** Caractériser le principe du routage et ses limites (pannes, TTL, encombrement). Caractériser quelques réseaux physiques : filaires ou non, rapides ou lents, actuels ou obsolètes. Calculer un temps de téléchargement à partir d'un débit.

- **Partie A (1 h)** · Activité débranchée : la classe devient un réseau ; chaque élève-routeur a une table « destination → voisin ». On fait circuler des paquets, puis un routeur tombe en panne : que se passe-t-il ? Parties 8 et 9 du cours. Sur ordinateur, `tracert www.wikipedia.org` (Windows) ou `traceroute` montre les routeurs traversés.
- Exercices : séries « Routage » et « Durée de vie (TTL) ».
- **Partie B (1 h)** · Partie 10 du cours : réseaux physiques et débits ; pourquoi Internet marche aussi bien en 4G qu'en Wi-Fi.
- Exercices : séries « Réseaux physiques » et « Débits et temps ».

**À la maison :** Fiche méthode « Trouver un plus court chemin » et série « Routage ».

### Séance 5 · 1 h — Pair-à-pair, neutralité du Net et bilan

**Objectifs :** Décrire l'intérêt des réseaux pair-à-pair et les usages illicites qu'on peut en faire. Comprendre l'enjeu de la neutralité du Net. Faire le bilan du chapitre.

- **15 min** · Parties 11 et 12 du cours.
- **15 min** · Débat argumenté : « Un opérateur devrait-il pouvoir ralentir les vidéos pour accélérer les jeux en ligne ? » Chacun prépare deux arguments.
- **20 min** · QCM du chapitre (il change à chaque essai) et série « Vrai ou faux ».
- **10 min** · Bilan : chacun complète la carte mentale « Internet » (adresses, DNS, paquets, TCP/IP, routage, réseaux).

**À la maison :** Refaire le QCM jusqu'à au moins 10/12 et relire les erreurs fréquentes.

## Le cours

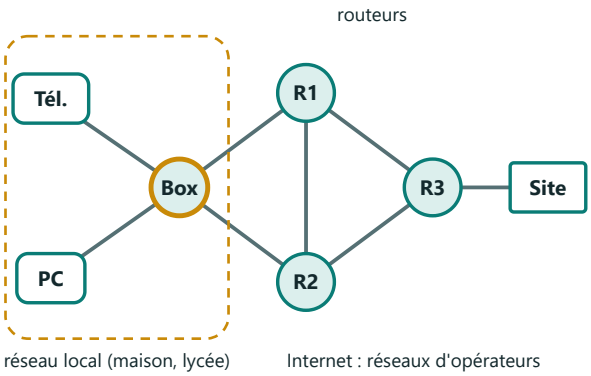
### 1 Internet, un réseau de réseaux séance 1

Un **réseau** est un ensemble d'appareils reliés pour échanger des informations. À la maison ou au lycée, le **réseau local** relie les téléphones, ordinateurs et imprimantes à une **box** ou à un routeur, par câble ou par Wi-Fi.

**Internet** relie entre eux des millions de réseaux : réseaux locaux, réseaux des opérateurs (Orange, SFR, Free…), réseaux d'universités et d'entreprises. C'est un **réseau de réseaux**, mondial, que personne ne possède en entier. Des **routeurs** font passer les données d'un réseau à l'autre, et des câbles en fibre optique, souvent sous-marins, relient les continents : Mayotte est reliée au reste d'Internet par des câbles sous-marins.

Ce qui fait l'unité d'Internet, ce n'est pas un câble mais un ensemble de règles communes, les **protocoles**, d'abord **IP** (Internet Protocol) et **TCP** (Transmission Control Protocol). Tout appareil qui « parle » IP peut être joint par tous les autres : ordinateurs, téléphones, consoles, caméras, montres…

**Internet n'est pas le Web.** Le Web (les pages et les liens, chapitre 3) est **une application** qui utilise Internet, comme le courriel, les messageries, les jeux en ligne, la visioconférence ou la vidéo à la demande.



**EXEMPLE**

Envoyer un message sur une messagerie, regarder une série en streaming, consulter une page Wikipédia : lesquelles de ces activités utilisent Internet ? Lesquelles utilisent le Web ?

**RÉPONSE**

Les trois utilisent **Internet** (le réseau). Seule la consultation de Wikipédia dans un navigateur utilise le **Web** ; la messagerie et l'application de streaming utilisent Internet avec leurs propres protocoles.

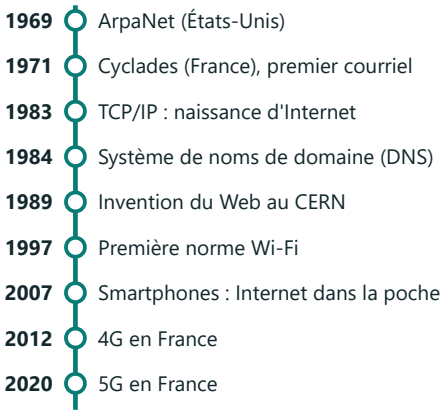
▶ Vidéo (Lelivrescolaire) : Internet, SNT Seconde : youtu.be/tYP44fcX6dY

## 2 Repères historiques séance 1

Dès les années 1950, des ordinateurs sont reliés pour échanger des informations, mais chaque constructeur ou opérateur téléphonique a son propre système, incompatible avec les autres.

- **1969-1970** : aux États-Unis, **ArpaNet** relie des ordinateurs d'universités et de laboratoires.
- **1971** : en France, le réseau **Cyclades**, de Louis Pouzin, invente l'idée d'envoyer les données en petits paquets indépendants (les datagrammes) ; la même année, le premier courrier électronique avec le signe @ est envoyé.
- **1974** : Vint Cerf et Bob Kahn décrivent les protocoles **TCP/IP**, qui permettent de relier des réseaux différents.
- **1er janvier 1983** : ArpaNet adopte TCP/IP. C'est la **naissance d'Internet**. En 1984, le système de noms de domaine (**DNS**) arrive.
- **1989** : Tim Berners-Lee invente le **Web** au CERN (chapitre 3).
- Ensuite, Internet se répand dans les foyers (modems, ADSL), puis dans les poches avec le Wi-Fi (1997), les smartphones (2007), la 4G (2012 en France) et la 5G (2020).

Pendant ce temps, la France avait son propre réseau, le **Minitel** (généralisé à partir de 1982), arrêté en 2012.




▶ Vidéo (Les Bons Profs) : repères historiques d'Internet : youtu.be/VuiWBSfKLaM

## 3 Ordres de grandeur : bits, octets et trafic séance 1

Toute information numérique (texte, image, son, vidéo) est codée avec des **bits** : des $0$ et des $1$. Un groupe de $8$ bits forme un **octet** (en anglais *byte*), assez pour coder une lettre.

Pour les grandes quantités, on utilise les préfixes du système international : $1$ kilooctet (ko) $= 1\,000$ octets, $1$ mégaoctet (Mo) $= 1\,000$ ko, puis gigaoctet (Go), téraoctet (To), pétaoctet (Po), exaoctet (Eo), zettaoctet (Zo) : on multiplie par $1\,000$ à chaque cran. (Les informaticiens utilisent aussi $1$ Kio $= 1\,024$ octets, mais on ne s'en sert pas ici.)

Attention : les **débits** des connexions s'annoncent en **bits** par seconde (bit/s, Mbit/s, Gbit/s), alors que les fichiers se mesurent en **octets**. Une connexion à $80$ Mbit/s transmet au mieux $80 \div 8 = 10$ Mo par seconde.

Le trafic d'Internet est gigantesque et augmente chaque année : le programme de SNT citait une prévision de $3{,}3 \times 10^{21}$ octets ($3{,}3$ Zo) pour l'année 2021, soit plusieurs centaines de gigaoctets par habitant de la planète. La plus grande partie est de la **vidéo**.

| Unité | Vaut | Exemple |
|---|---|---|
| 1 octet (o) | 8 bits | une lettre |
| 1 ko | 1 000 octets | un SMS : moins de 1 ko |
| 1 Mo | 1 000 ko | une photo : 2 à 5 Mo |
| 1 Go | 1 000 Mo | un film : 1 à 5 Go |
| 1 To | 1 000 Go | un disque dur |
| 1 Po | 1 000 To | un centre de données |
| 1 Eo | 1 000 Po | trafic mondial : quelques heures |
| 1 Zo | 1 000 Eo | trafic mondial : quelques mois |

**EXEMPLE**

Combien de photos de $4$ Mo peut-on ranger dans une clé USB de $32$ Go ?

**RÉPONSE**

$32$ Go $= 32\,000$ Mo, et $32\,000 \div 4 = 8\,000$ : on peut ranger $8\,000$ photos.

## 4 Le binaire et les adresses IP

séance 2

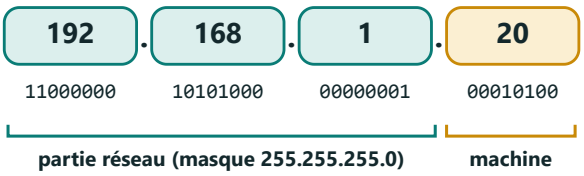
En **binaire**, chaque position d'un octet a un **poids** : de gauche à droite $128$, $64$, $32$, $16$, $8$, $4$, $2$, $1$. Pour lire un octet, on additionne les poids des positions où il y a un $1$ : `01011010` vaut $64 + 16 + 8 + 2 = 90$. Un octet va de `00000000` ($0$) à `11111111` ($255$) : $2^8 = 256$ valeurs. Avec $n$ bits, on écrit $2^n$ valeurs.

Sur Internet, chaque appareil connecté a une **adresse IP**. En **IPv4**, c'est un nombre de $32$ bits, écrit comme $4$ octets séparés par des points, par exemple `192.168.1.20`. Chaque nombre est donc compris entre $0$ et $255$. Il y a $2^{32}$, soit environ $4{,}3$ milliards d'adresses IPv4 : ce n'est plus assez, d'où **IPv6** (adresses de $128$ bits, écrites en hexadécimal, comme `2001:db8::1`).

Les adresses IP sont **hiérarchiques**, comme une adresse postale : le début désigne le **réseau**, la fin la **machine** dans ce réseau. Le **masque de sous-réseau** dit où est la coupure : avec le masque `255.255.255.0`, les trois premiers nombres désignent le réseau et le dernier la machine. Deux appareils sont sur le même réseau local quand leurs parties réseau sont égales.

Les adresses qui commencent par `192.168.` ou `10.` sont **privées** : elles servent dans les réseaux locaux. Vue d'Internet, toute la maison n'a souvent qu'une seule adresse **publique**, celle de la box, qui fait le relais pour tous les appareils.

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |



**EXEMPLE**

Avec le masque `255.255.255.0`, les machines `192.168.1.20` et `192.168.2.20` sont-elles sur le même réseau ?

**RÉPONSE**

Non : leurs parties réseau sont `192.168.1` et `192.168.2`, différentes. Pour se parler, elles doivent passer par un routeur.

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : le codage binaire : youtu.be/-Abei7BRWgo

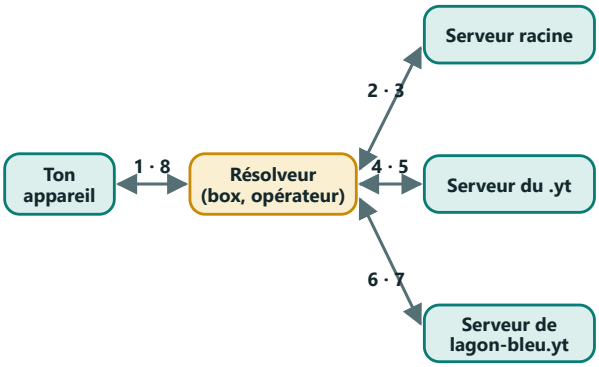
## 5 Adresses symboliques et serveurs DNS séance 2

Les humains retiennent mal les nombres : on utilise des **adresses symboliques**, les **noms de domaine**, comme `www.wikipedia.org` ou `www.ac-mayotte.fr`. Le **DNS** (Domain Name System) est l'**annuaire** d'Internet : il traduit un nom de domaine en adresse IP (et inversement).

Un nom de domaine se lit **de droite à gauche**, du plus général au plus précis : dans `www.ac-mayotte.fr`, `.fr` est le **domaine de premier niveau** (la France ; `.yt` est celui de Mayotte, `.org`, `.com`…), `ac-mayotte` le domaine choisi par son propriétaire, et `www` le nom d'un serveur.

Le DNS n'est pas un seul ordinateur : c'est un très grand nombre de **serveurs DNS** répartis dans le monde, organisés en arbre et mis à jour en permanence. Quand tu tapes un nom, ton appareil demande à un **résolveur** (souvent celui de la box ou de l'opérateur). S'il ne connaît pas la réponse, il interroge un **serveur racine**, qui l'envoie vers le serveur du domaine de premier niveau, qui l'envoie vers le serveur du domaine. Les réponses sont gardées un moment en mémoire (en **cache**) pour aller plus vite la fois suivante.

Sur un ordinateur, la commande `nslookup www.wikipedia.org` affiche l'adresse IP du site. La commande `ping` suivie d'un nom montre aussi l'adresse IP, et le temps d'aller-retour des paquets.




1 : « www.lagon-bleu.yt ? » 8 : « 82.64.3.17 »
2 à 7 : le résolveur descend l'arbre du DNS

**EXEMPLE**

La connexion fonctionne, mais aucun site ne s'ouvre quand on tape son nom ; en tapant directement une adresse IP, la page s'affiche. Que se passe-t-il ?

**RÉPONSE**

Le réseau marche, mais le **DNS** ne répond pas : l'appareil ne sait plus traduire les noms en adresses IP. Il faut changer de serveur DNS ou attendre qu'il soit réparé.

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : l'annuaire DNS, l'adresse symbolique : youtu.be/KBBQThjupB0

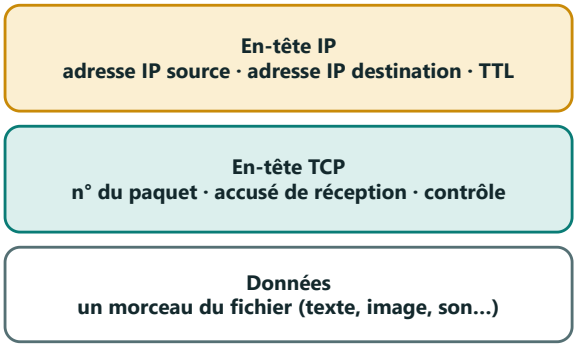
## 6 Les paquets séance 3

Sur Internet, un fichier ou un message n'est pas envoyé d'un seul bloc : il est **découpé en paquets** de taille limitée (environ 1 500 octets au plus). Chaque paquet contient :

- un **en-tête** avec les informations de transport : adresse IP de l'**émetteur**, adresse IP du **destinataire**, numéro du paquet, durée de vie (TTL)… ;
- un morceau des **données**.

Les paquets ont le même format quel que soit leur contenu : texte, image, son ou vidéo. C'est ce qui rend Internet si universel.

Pourquoi découper ? Une ligne n'est jamais bloquée longtemps par un seul gros fichier : les paquets de plusieurs échanges se partagent les mêmes câbles, à tour de rôle. Si un paquet est perdu, on ne renvoie que lui, pas tout le fichier. Et les paquets d'un même message peuvent passer par des **chemins différents**, donc arriver dans le désordre.




**EXEMPLE**

Un fichier de $7\,200$ octets est envoyé en paquets qui transportent au plus $1\,500$ octets de données. Combien faut-il de paquets ?

**RÉPONSE**

$7\,200 \div 1\,500 = 4{,}8$ : $4$ paquets pleins ne suffisent pas, il en faut un cinquième pour le reste. Il faut $5$ paquets.

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : la transmission de données par paquets : youtu.be/CXz-RWC0OqI

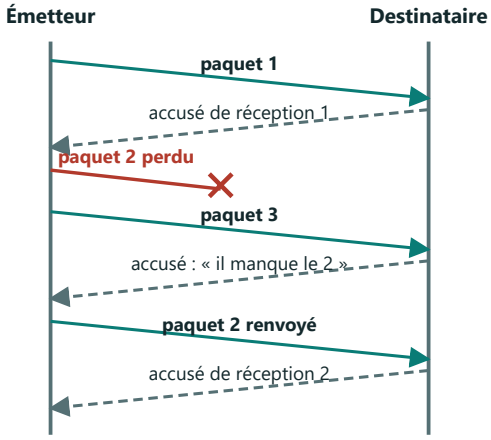
## 7 TCP et IP : deux protocoles, deux rôles séance 3

Un **protocole** est un ensemble de règles que deux machines suivent pour communiquer. Internet repose sur deux protocoles complémentaires :

- **IP** s'occupe des **adresses** et de l'**acheminement** : il fait avancer chaque paquet vers son destinataire. Mais il ne garantit rien : un paquet peut se perdre ou arriver après un autre parti plus tard.
- **TCP** s'occupe de la **fiabilité**. Au départ, il découpe le message en paquets numérotés. À l'arrivée, il renvoie un **accusé de réception**, remet les paquets **dans l'ordre** et **redemande** ceux qui manquent. Il ralentit aussi les envois quand le réseau est encombré.

Grâce à TCP, tout paquet finit par arriver, sauf panne matérielle durable. Mais **ni IP ni TCP ne garantissent le délai** : un paquet redemandé arrive en retard. C'est gênant pour le son et la vidéo en direct ou la visioconférence : on peut perdre une image, mais pas le fil du temps. Ces applications utilisent souvent un autre protocole, plus rapide mais sans renvoi (UDP), et acceptent quelques pertes.

D'autres protocoles s'appuient sur TCP/IP : **HTTP** et **HTTPS** pour le Web, **NTP** (Network Time Protocol) qui met à l'heure tous les appareils connectés à quelques millisecondes près, ou ceux du courrier électronique.




À l'arrivée, TCP remet les paquets dans l'ordre : 1, 2, 3.

**EXEMPLE**

Pendant un appel vidéo, l'image se fige un instant puis repart. Pourquoi, alors que TCP garantit que les données arrivent ?

**RÉPONSE**

TCP garantit que les données **arrivent**, pas **quand** elles arrivent. Des paquets en retard (réseau encombré, renvois) font geler l'image : il n'y a pas de garantie temporelle.

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : le protocole TCP-IP : youtu.be/DI3xmtAKZJA

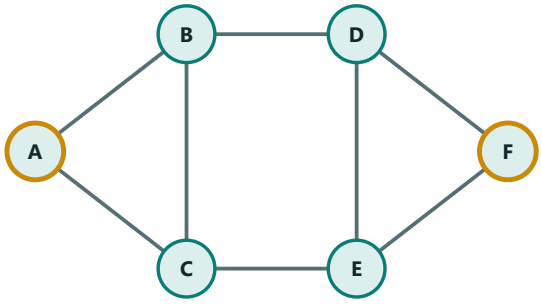
## 8 Le routage séance 4

Le principal algorithme d'Internet est le **routage** : faire aller chaque paquet de son émetteur à son destinataire. Ce travail est fait par des machines spécialisées, les **routeurs**.

Un routeur ne connaît pas tout Internet. Il échange en permanence avec ses **voisins** pour construire sa **table de routage**, une carte locale : pour chaque destination, à quel voisin envoyer le paquet (souvent par le chemin le plus court ou le plus rapide). Chaque paquet traverse ainsi une série de routeurs, **de proche en proche**.

Quand un routeur est ajouté au réseau, ou quand un voisin disparaît, les tables s'ajustent automatiquement. Il n'y a besoin d'aucune carte globale : c'est ce qui permet le routage à l'échelle de la planète.

La commande `tracert` (Windows) ou `traceroute` (Linux, Mac) affiche la liste des routeurs traversés jusqu'à un site, avec le temps de réponse de chacun : on en compte souvent une dizaine ou plus, et le temps augmente nettement quand les paquets traversent un océan.




| Pour aller vers | A envoie à | Liaisons |
|---|---|---|
| B | B | 1 |
| C | C | 1 |
| D | B | 2 |
| E | C | 2 |
| F | B ou C | 3 |

**EXEMPLE**

Sur le schéma, combien de liaisons au minimum un paquet emprunte-t-il pour aller de A à F ?

**RÉPONSE**

Par exemple A → B → D → F (ou A → C → E → F) : 3 liaisons. Il n'existe pas de chemin plus court. C'est ce qu'indique la table de routage de A : pour F, envoyer à B (ou à C).

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : le routage : youtu.be/c-lGdqsktOE

## 9 Les limites du routage séance 4

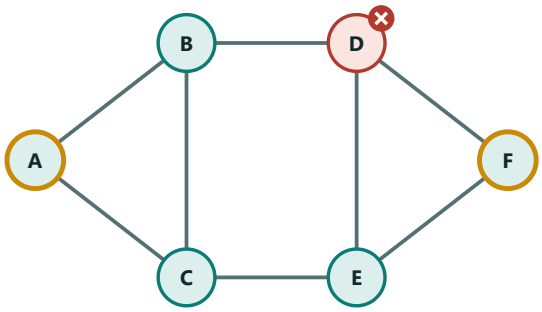
Pendant le routage, un paquet peut ne pas arriver, pour deux raisons :

- une **panne** d'une ligne ou d'un routeur : les voisins s'en aperçoivent et font passer les paquets suivants par un autre chemin, s'il en existe un ;

- sa **destruction** volontaire. Chaque paquet contient un nombre maximal de routeurs à traverser, la **durée de vie** ou **TTL** (Time To Live) : chaque routeur retire $1$, et le paquet est détruit quand on arrive à $0$. Ainsi, un paquet égaré ne tourne pas en rond indéfiniment et n'encombre pas le réseau.

Un routeur surchargé peut aussi jeter des paquets, comme une file d'attente qui déborde. Dans tous les cas, c'est **TCP** qui s'en aperçoit et redemande les paquets manquants.

Ce fonctionnement a une faiblesse : une **attaque par déni de service** (DDoS) envoie un nombre énorme de messages vers un même site, depuis des milliers d'appareils piratés, pour le saturer : il ne peut plus répondre aux vrais visiteurs.




**EXEMPLE**

Sur le schéma, le routeur D tombe en panne. Combien de liaisons faut-il maintenant au minimum de A à F ?

**RÉPONSE**

Le chemin A → C → E → F ne passe pas par D : il faut toujours $3$ liaisons. Avoir plusieurs chemins rend le réseau **robuste**.

## 10 Internet ne dépend pas du réseau physique séance 4

Les protocoles d'Internet sont des **logiciels**, installés dans chaque appareil connecté. Ils peuvent donc fonctionner sur n'importe quel réseau physique : câbles en cuivre (ADSL, Ethernet), **fibre optique**, réseaux mobiles (3G, 4G, 5G), **Wi-Fi**, **Bluetooth**, satellite… Un serveur DNS ou un routeur n'est lui-même qu'un ordinateur connecté.

Ces réseaux se distinguent par leur support (**filaire** ou **sans fil**), leur **débit** (quantité de données par seconde) et leur âge : le modem sur ligne téléphonique et le Minitel sont **obsolètes**, l'ADSL est peu à peu remplacé par la fibre.

Le **temps de téléchargement** se calcule ainsi : temps $=$ taille $\div$ débit, avec les deux dans la même unité. Un fichier de $50$ Mo, soit $400$ Mbit, demande $400 \div 40 = 10$ s avec un débit de $40$ Mbit/s.

Des mécanismes complexes assurent la **continuité** de la connexion : un téléphone passe du Wi-Fi à la 4G, ou d'une antenne à l'autre en voiture, sans couper la communication.

| Réseau | Type | Débit typique |
|---|---|---|
| Le modem sur ligne téléphonique (RTC) | filaire | 56 kbit/s |
| L'ADSL | filaire | ≈ 10 Mbit/s |
| La fibre optique jusqu'à la maison | filaire | ≈ 1 Gbit/s |
| Le câble Ethernet | filaire | ≈ 1 Gbit/s |
| Un câble sous-marin en fibre optique | filaire | dizaines de Tbit/s |
| La 3G | sans fil | ≈ 5 Mbit/s |
| La 4G | sans fil | ≈ 50 Mbit/s |
| La 5G | sans fil | ≈ 400 Mbit/s |
| Le Wi-Fi | sans fil | ≈ 300 Mbit/s |
| Le Bluetooth | sans fil | ≈ 2 Mbit/s |
| Internet par satellite | sans fil | ≈ 100 Mbit/s |

**EXEMPLE**

Combien de temps faut-il pour télécharger une vidéo de $1$ Go avec une fibre à $500$ Mbit/s ? Et en 4G à $40$ Mbit/s ?

**RÉPONSE**

$1$ Go $= 1\,000$ Mo $= 8\,000$ Mbit. Fibre : $8\,000 \div 500 = 16$ s. 4G : $8\,000 \div 40 = 200$ s, soit $3$ min $20$ s.

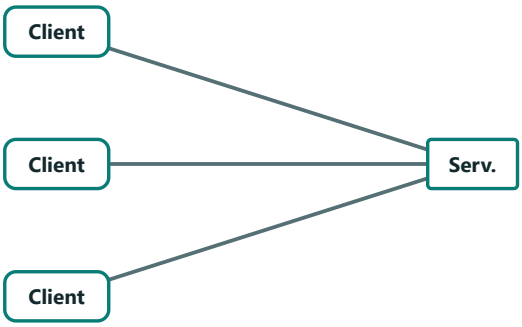
▶ Vidéo (MOOC SNT, Inria) : Internet, IP un protocole universel ? : youtu.be/aX3z3JoVEdE

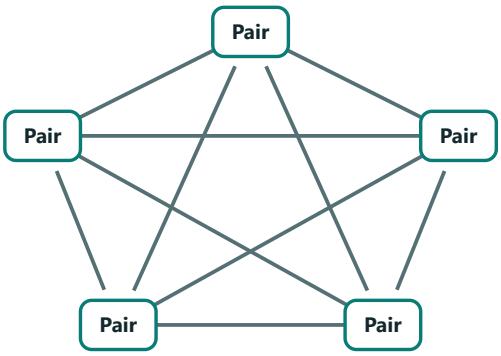
## 11 Client-serveur et réseaux pair-à-pair séance 5

Le plus souvent, Internet fonctionne en **client-serveur** : ton appareil (le **client**) demande, et une machine puissante (le **serveur**) répond. Si des millions de clients demandent la même vidéo au même moment, le serveur doit être énorme.

Dans un réseau **pair-à-pair** (*peer-to-peer*, P2P), chaque ordinateur est à la fois **client et serveur** : il reçoit des morceaux d'un fichier depuis plusieurs autres « pairs » et en envoie lui-même. Plus il y a de participants, plus la diffusion est rapide, et il n'y a pas de serveur central qui pourrait tomber en panne.

**Usages légaux** : distribution de logiciels libres, mises à jour de jeux ou de systèmes, partage de fichiers personnels, certaines diffusions vidéo. **Usages illicites** : partager des films, musiques ou jeux protégés par le droit d'auteur sans l'autorisation des ayants droit. Ce n'est pas la technique qui est interdite, mais ce qu'on en fait ; en France, l'Arcom peut avertir les abonnés dont la connexion sert à de tels partages.




**EXEMPLE**

Pourquoi une mise à jour de jeu distribuée en pair-à-pair arrive-t-elle plus vite le jour de sa sortie ?

**RÉPONSE**

Chaque joueur qui a déjà reçu des morceaux les renvoie aux autres : plus il y a de joueurs, plus il y a d'« émetteurs ». En client-serveur, au contraire, tout le monde attend le même serveur, qui sature.

▶ Vidéo (Les Bons Profs) : les réseaux pair à pair : youtu.be/kSrhUqRB-1Q

## 12 Internet et la société séance 5

Internet a fait disparaître beaucoup des moyens de communication précédents : le télégramme, le télex, une grande partie du courrier postal, et bientôt le téléphone fixe classique, remplacé par la **voix sur IP** (VoIP).

La **neutralité du Net**, présente dès l'origine, veut que les routeurs transmettent les paquets **sans tenir compte de leur contenu** : un paquet de vidéo, de jeu ou de texte, venant d'un petit site ou d'une grande entreprise, est traité de la même façon. En Europe, elle est protégée par la loi depuis 2015. Elle est pourtant régulièrement remise en cause par des acteurs qui voudraient faire payer un accès plus rapide.

Internet a aussi ses problèmes : pas de garantie de délai, attaques par déni de service, et un impact environnemental (centres de données, réseaux, et surtout fabrication des appareils). Regarder une vidéo en définition plus faible, garder son téléphone plus longtemps : ce sont des gestes qui comptent.

▶ Vidéo (Novelclass) : Internet, cours de SNT Seconde : youtu.be/g7jpjmnMM3U

## Fiche méthode

### Lire et convertir un octet

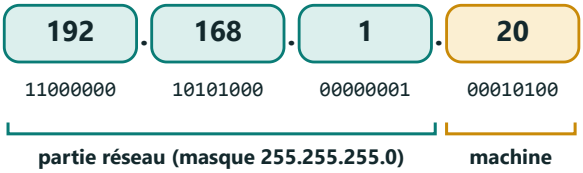
1. Écrire les poids sous les $8$ positions : $128$, $64$, $32$, $16$, $8$, $4$, $2$, $1$.
2. Binaire → décimal : additionner les poids des positions où il y a un $1$.
3. Décimal → binaire : retirer le plus grand poids possible, mettre un $1$ dessous, recommencer avec le reste ; mettre des $0$ ailleurs.
4. Vérifier : un octet est toujours compris entre $0$ et $255$.

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

*Exemple :* $90 = 64 + 16 + 8 + 2$, donc $90$ s'écrit `01011010` ; et `01011010` vaut bien $64 + 16 + 8 + 2 = 90$.

### Savoir si deux machines sont sur le même réseau

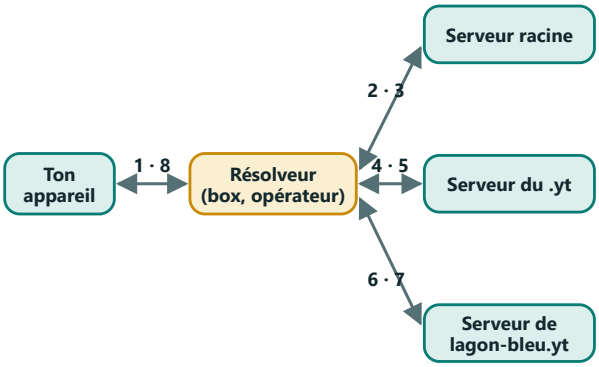
1. Lire le masque : les nombres $255$ repèrent la partie réseau, les $0$ la partie machine.
2. Écrire la partie réseau de chaque adresse.
3. Si les parties réseau sont égales, les machines sont sur le même réseau local ; sinon, il faut passer par un routeur.
4. L'adresse du réseau garde la partie réseau et met des $0$ à la place de la partie machine.




*Exemple :* Masque `255.255.255.0` : `10.0.5.12` et `10.0.5.200` ont la même partie réseau `10.0.5` ; le réseau est `10.0.5.0`.

### Trouver l'adresse IP d'un site (et l'inverse)

1. Ouvrir l'invite de commandes (Windows) ou le terminal (Linux, Mac).
2. Taper `nslookup` suivi du nom du site, par exemple `nslookup www.wikipedia.org`.
3. Lire la ligne « Address » (ou « Adresse ») de la réponse : c'est l'adresse IP.
4. Pour l'inverse, taper `nslookup` suivi d'une adresse IP : le DNS renvoie le nom associé, s'il existe.




1 : « www.lagon-bleu.yt ? » 8 : « 82.64.3.17 »
2 à 7 : le résolveur descend l'arbre du DNS

*Exemple :* `ping www.wikipedia.org` affiche aussi l'adresse IP du site, et le temps d'aller-retour des paquets en millisecondes.

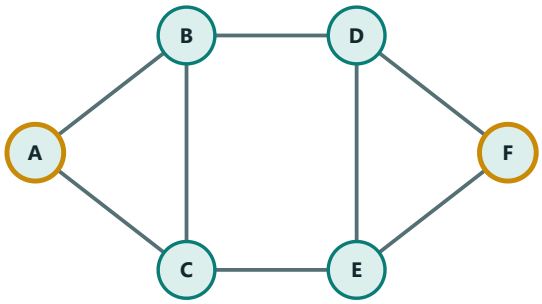
### Calculer un nombre de paquets ou un temps de téléchargement

1. Mettre les tailles dans la même unité (octets, ko, Mo…) ; passer des octets aux bits en multipliant par $8$.
2. Nombre de paquets : taille du message ÷ taille des données d'un paquet, arrondi à l'entier **supérieur**.
3. Temps : quantité de données (en bits) ÷ débit (en bits par seconde).
4. Convertir le résultat si besoin ($60$ s $=$ $1$ min) et l'arrondir comme demandé.

*Exemple :* $25$ Mo à $10$ Mbit/s : $25 \times 8 = 200$ Mbit, et $200 \div 10 = 20$ s.

### Trouver un plus court chemin entre deux routeurs

1. Partir du routeur de départ et marquer $1$ sur tous ses voisins.
2. Marquer $2$ sur les voisins de ces voisins qui ne sont pas encore marqués, puis $3$, etc.
3. Le numéro du routeur d'arrivée est le nombre minimal de liaisons.
4. Pour écrire le chemin, remonter depuis l'arrivée en passant chaque fois par un voisin de numéro inférieur de $1$. En cas de panne, effacer le routeur et recommencer.




*Exemple :* De A : B et C reçoivent $1$, D et E reçoivent $2$, F reçoit $3$ : il faut $3$ liaisons, par exemple A → B → D → F.

## Les erreurs fréquentes

- Confondre Internet (le réseau) et le Web (une application d'Internet).
- Confondre bits et octets : un débit de $40$ Mbit/s ne télécharge pas $40$ Mo par seconde, mais $5$.
- Croire qu'un nombre d'une adresse IPv4 peut dépasser $255$ : chacun tient sur un octet.
- Lire un nom de domaine de gauche à droite : le plus général (`.fr`, `.yt`) est à droite.
- Croire que le DNS est un seul ordinateur : c'est un très grand nombre de serveurs organisés en arbre.
- Attribuer à IP la fiabilité : c'est TCP qui numérote, accuse réception et redemande les paquets perdus.
- Croire que TCP garantit la vitesse : il garantit l'arrivée, pas le délai.
- Croire qu'un routeur connaît tout le chemin : il ne connaît que le prochain routeur.
- Oublier le dernier paquet incomplet : $4{,}2$ paquets, c'est $5$ paquets.
- Croire que le pair-à-pair est illégal : ce sont certains usages qui le sont.

## Autres vidéos

- Novelclass : les protocoles TCP et IP, exercices corrigés : youtu.be/mIrXTlLuQ60
- MOOC SNT (Inria) : Internet, un protocole universel ? : youtu.be/s18KtOLpCg4

---

Site : voltark976-sketch.github.io/profmaths (carte « SNT »). Ce document reprend le contenu du site, pour travailler sans connexion.